Коды Рида-Соломона

БЧХ - коды двоичные

α 0 1

$\uparrow$ $g(x) = \text{НОК}\{ m_i(x),\ i=\overline{b,\dots,b+d-2} \}$

$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_m x^m$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & g_2 & \dots & g_m & & \\ & g_0 & g_1 & \dots & g_{m-1} & g_m & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & & g_0 & g_1 \dots & g_m \end{bmatrix} \quad k \times n$$

$k < n$

$r = n - k$.

$GF(p)$ - $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 \dots a_i \in GF(p)$ $\quad x - \alpha = \phi$

$x - 1 = \phi$

α^0

$GF(p^m)$ $\downarrow$ $p(x) = \deg p(x) = m$

$1, \alpha, \alpha^2, \dots \alpha \to M_2(x)_{2^m}$

Коды РС над полем $GF(q)$ код БЧХ $n = q-1$

$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1}) \dots (x - \alpha^{b+d-2})$

$b = 1$ "

$n = 15$ $GF(2^4)$ $d = 5$.

$g(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^2)(x-\alpha^3)(x-\alpha^4)$

$x^4 + \alpha_3 x^3 + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0$

$g(x) =$ $k = 11$ $\quad d = 5$ $\quad (15, 7)$

$n = 15$. $\quad (15, 11)$

Алгоритм Петерсона - Горенстейна - Цирлера.

$GF(q)$ $\quad d$ $\quad \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$ - корни $g(x)$

$c(x) = c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$

$e(x) = e_0 + e_1 x + \dots + e_{n-1} x^{n-1}$

$v(x) = c(x) + e(x) = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1}$

$c(\alpha^i) = \phi;\ j = \overline{1, d-1}$ $\quad S_j = v(\alpha^j) = c(\alpha^j) + e(\alpha^j) = e(\alpha^j)$ $\quad v < *$

$i_1, i_2, \dots, i_\nu$ — позиции ошибок.

$$S_j = e_{i_1} \cdot \alpha^{i_1 j} + \underbrace{e_{i_2}}_{\text{значение ошибки на позиции } i_2} \alpha^{i_2 j} + \dots + e_{i_\nu} \cdot \alpha^{i_\nu j}$$

$$Y_n = e_{i_n} \quad X_n = \alpha^{i_n} \longrightarrow \text{локатор ошибки}$$

значение ошибки.

$$S_\nu = Y_1 X_1^j + Y_2 \cdot X_2^j + \dots + Y_\nu X_\nu^j \qquad j = \overline{1, d-1}$$

Если $\nu < t$ Вместо X_h будем искать коэфф полинома, корнями которого являются X_h^{-1} → полином локатора ошибок.

$$\Lambda(x) = \prod_{j=1}^{\nu} (1 - x X_j) = 1 + \Lambda_1 x + \dots + \Lambda_\nu x^\nu$$

$\nu = 3$

$$Y_1 X_1 + Y_2 X_2 + Y_3 X_3 = S_1$$
$$Y_1 X_1^2 + Y_2 X_2^2 + Y_3 X_3^2 = S_2$$
$$Y_1 X_1^3 + X_2 X_2^3 + Y_3 X_3^3 = S_3$$

$$\begin{cases} \Lambda(X_1^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_1^{-1} + \Lambda_2 X_1^{-2} + \Lambda_3 X_1^{-3} = \phi \cdot X_1^3 \\ \Lambda(X_2^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_2^{-1} + \Lambda_2 X_2^{-2} + \Lambda_3 X_2^{-3} = \phi \cdot X_2^3 \\ \Lambda(X_3^{-1}) = 1 + \Lambda_1 X_3^{-1} + \Lambda_2 X_3^{-2} + \Lambda_3 X_3^{-3} = \phi \quad X_3^3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Lambda_1 X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_1 Y_1 \\ X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_2 Y_2 \\ X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_3 Y_3 \end{cases} \rightarrow \Sigma$$

$$\begin{cases} \underbrace{X_1^4 Y_1}_{=S_4} + \Lambda_1 \underbrace{X_1^3 Y_1}_{=S_3} + \Lambda_2 \underbrace{X_1^2 \cdot Y_1}_{=S_2} + \Lambda_3 \underbrace{X_1 Y_1}_{=S_1} = 0 \\ X_2^4 Y_2 + \Lambda_1 X_2^3 Y_2 + \Lambda_2 X_2^2 \cdot Y_2 + \Lambda_3 X_2 Y_2 = 0 \\ X_3^4 Y_3 + \Lambda_1 X_3^3 Y_3 + \Lambda_2 X_3^2 Y_3 + \Lambda_3 X_3 Y_3 = 0 \end{cases}$$

$$S_4 + \Lambda_1 S_3 + \Lambda_2 S_2 + \Lambda_3 S_1 = \phi$$

$$\begin{cases} X_1^3 + \Lambda_1 X_1^2 + \Lambda_2 X_1 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_1^2 Y_1 \\ X_2^3 + \Lambda_1 X_2^2 + \Lambda_2 X_2 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_2^2 Y_2 \\ X_3^3 + \Lambda_1 X_3^2 + \Lambda_2 X_3 + \Lambda_3 = \phi \cdot X_3^2 Y_3 \end{cases} \rightarrow \Sigma$$

$\rightarrow S_5 + \Lambda_1 S_4 + \Lambda_2 S_3 + \Lambda_3 S_2 = \phi$

$\rightarrow S_6 + \Lambda_1 S_5 + \Lambda_2 S_4 + \Lambda_3 S_3 = \phi$

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ S_2 & S_3 & S_4 \\ S_3 & S_4 & S_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_3 \\ \Lambda_2 \\ \Lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_4 \\ -S_5 \\ -S_6 \end{pmatrix}$$

$GF(2^4)$ $RC(15,9)$ $d=7$

$p(x) = 1+x+x^4$

$g(x) = (x+\alpha)(x+\alpha^2)(x+\alpha^3)(x+\alpha^4)(x+\alpha^5)(x+\alpha^6)$

$= x^6 + x^5(\alpha+\alpha^2+\alpha^3+\alpha^4+\alpha^5+\alpha^6) + \dots$

$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + (1+\alpha) + (\alpha+\alpha^2) + (\alpha^2+\alpha^3)$

$= 1 + \alpha^2 + \alpha^2 = \alpha^{10}$

$g(x) = x^6 + \alpha^{10} x^5 + \dots$

$c(x) = \alpha + \alpha^3 x + \dots$ — x^{14}

$v(x) =$

$e(x) = ?$